PUCRS ESCOLA POLITÉCNICA

98G08-04

CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DE SOFTWARE

Apresentação da Disciplina

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

MARISTA

OBJETIVOS

- ✓ A disciplina de ***Confiabilidade e Segurança de Software*** tem como objetivo apresentar os principais conceitos relacionados com **dependabilidade** e **teste de software** definindo e empregando as principais técnicas para as duas abordagens. Além da parte relacionada com testes, pretende-se mostrar as principais técnicas para aumentar a confiabilidade de sistemas mesmo quando testes não eliminam todas as falhas existentes no sistema. Para tanto serão apresentados e trabalhados os principais mecanismos para tolerar falhas residuais. Além disso, será apresentado os fundamentos e aplicações de técnicas clássicas e modernas de **criptografia** visando o aumento da segurança da informação.

EMENTA

- ✓ Definição de dependabilidade, confiabilidade e segurança de sistemas.
- ✓ Discussão sobre atributos, ameaças e abordagens à dependabilidade de sistemas.
- ✓ Estudo prático de técnicas de verificação, validação e teste de software.
- ✓ Estudo prático de técnicas de tolerância a falhas em software.
- ✓ Discussão sobre técnicas de segurança em sistemas e software.
- ✓ Estudo teórico-prático de técnicas de criptografia

OBJETIVOS

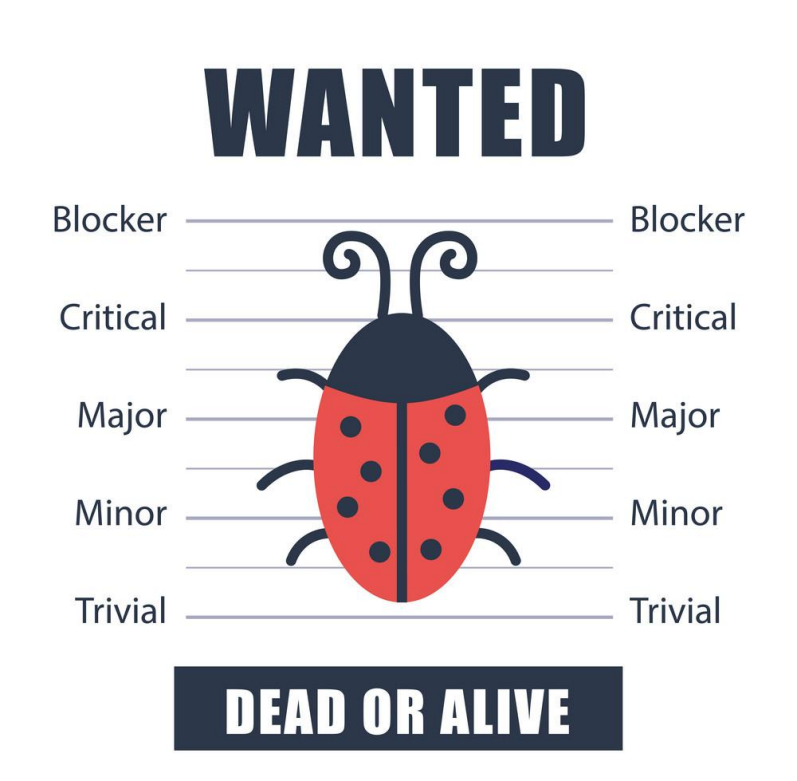
- Compreender os conceitos fundamentais de dependabilidade, confiabilidade e segurança em software, discernindo entre os diferentes atributos e como eles impactam o desenvolvimento de sistemas.

- Identificar e analisar as ameaças à dependabilidade dos sistemas de software e aprender a aplicar estratégias eficazes para mitigar riscos e melhorar a robustez do software.

OBJETIVOS

- Desenvolver habilidades práticas em técnicas de verificação, validação e teste de software, permitindo que o estudante projete e implemente planos de teste e utilize ferramentas para análise estática e dinâmica do código.

- Estudar técnicas de tolerância a falhas para projetar software capaz de detectar, isolar e recuperar-se de falhas, garantindo continuidade de serviço e integridade dos dados.



OBJETIVOS

- Avaliar as práticas e protocolos de segurança usados em sistemas e software, compreendendo mecanismos para proteção contra vulnerabilidades e ataques, assim como manutenção da integridade, confidencialidade e disponibilidade dos sistemas.

- Dominar os princípios de criptografia, incluindo criptografia simétrica e assimétrica, funções resumo (*hash function*) e assinaturas digitais, e desenvolver a capacidade de implementar soluções de criptografia em aplicações de software.

- Explorar o gerenciamento de chaves criptográficas e entender as práticas recomendadas para administração segura de chaves e certificados digitais.

UNIDADE 01 – Dependabilidade (16,7%, 10 horas-aulas)

1. Disponibilidade
2. Confiabilidade
3. Safety
4. Security
5. Resiliência

UNIDADE 02 – Teste de Software (33,3%, 20 horas-aulas)

1. Teste Funcional – Teste de Caixa Preta
    1. Classes de Equivalência
    2. Análise do Valor Limite
    3. Teste Sistemático
    4. Teste Estrutural – Teste de Caixa Branca
        1. Grafo de Fluxo de Controle
        2. Teste de Mutação
        3. Ferramentas de Análise de Código
2. Tolerância a Falhas

UNIDADE 03 – Criptografia Simétrica e Autenticação de Mensagens (25%, 15 horas-aulas)

1. Conceitos básicos sobre criptografia
2. Criptografia Simétrica – Cifras de Fluxo
3. Criptografia Simétrica – Cifras de Bloco
4. Integridade de mensagens

UNIDADE 04 – Criptografia Assimétrica e Assinatura Digital (25%, 15 horas-aulas)

1. Aritmética modular
2. Troca de chaves
3. Criptografia Assimétrica e Assinatura Digital
4. Estudo de caso de sistema que utilize um fluxo completo de segurança

CRONOGRAMA

98G08-4 Confiabilidade e Seguranca de Software (30) - 32/314

#	Dia	Data	Hora	Descrição	Atividade	Recursos
1	**QUA**	**30/07/2025**	**JK 17:30 - 19:00**	**Apresentação da Disciplina**	**Aula**	
2	SEX	01/08/2025	JK 17:30 - 19:00	Introdução ao conceito de Dependabilidade (availability, reliability, safety, security, e resilience)		
3	QUA	06/08/2025	JK 17:30 - 19:00	Confiabilidade e Disponibilidade - conceituação e cálculo de MTTF, MTBF, e curva da banheira		
4	SEX	08/08/2025	JK 17:30 - 19:00	Teste de Software - introduzir o teste de software		
5	QUA	13/08/2025	JK 17:30 - 19:00	Introdução ao conceito de teste de unidade classificação de testes (caixa branca e caixa preta).	Aula	
6	SEX	15/08/2025	JK 17:30 - 19:00	Laboratório: Introdução ao Unity - Criação de testes funcionais.	Aula	Laboratório - 411
7	QUA	20/08/2025	JK 17:30 - 19:00	Laboratório: exercitar criação de testes unitários	Aula	Laboratório - 411
8	SEX	22/08/2025	JK 17:30 - 19:00	Laboratório: Aplicar as ferramentas de análise de código	Aula	LabOrg - 318
9	QUA	27/08/2025	JK 17:30 - 19:00	Laboratório: Construção de uma infraestrutura de continuous integration	Aula	Laboratório - 412
10	SEX	29/08/2025	JK 17:30 - 19:00	Introdução à Criptografia	Aula	
11	QUA	03/09/2025	JK 17:30 - 19:00	Aritmética Modular e Cifras Históricas	Aula	
12	SEX	05/09/2025	JK 17:30 - 19:00	Cifras de Fluxo, Números Aleatórios e One Time Pad	Aula	
13	QUA	10/09/2025	JK 17:30 - 19:00	Cifras de Fluxo e Linear Feedback Shift Registers (LFRS)	Aula	
14	SEX	12/09/2025	JK 17:30 - 19:00	Dúvidas pré-P1	Aula	
15	QUA	17/09/2025	JK 17:30 - 19:00	Prova 1 - Dependabiliade, Teste de Software e Criptografia Histórica	Prova	

Cronograma disponível no LINK

AVALIAÇÃO

$$G1 = (P1 + P2 + P3 + TP)/4$$

P1. 27/03/2026 **P2.** 08/05/2026 **P3.** 08/07/2026
PS. 10/07/2026 **G2.** 15/07/2026

- ✓ Trabalhos fora do prazo de entrega *não terão valor*. Ou seja, se não entregar no prazo estipulado, a nota do aluno é **zero**.
- ✓ **PLÁGIO E FRAUDE NÃO SERÃO TOLERADOS!!!**
- ✓ **G1** : Para aprovação em G1 é necessário média *maior ou igual a 7*
- ✓ **G2** : Os alunos que não obtiveram aprovação em G1 devem realizar a prova de G2, desde que: *tenham média de G1 maior ou igual a 4*
- ✓ O **Grau Final** é calculada pela fórmula abaixo, onde o aluno que obtiver *Grau Final maior ou igual a 5 será aprovado*.

$$GrauFinal = \frac{(G1 + G2)}{2}$$

INFORMAÇÕES GERAIS

- ✓ Material disponível somente no Moodle
- ✓ Trabalhos serão entregues via Moodle
- ✓ Atendimento (dúvidas, provas, trabalhos):
  - Por e-mail: iacana.weber@pucrs.br – **Atenção, não tem "edu"!**
  - Fórum do Moodle da disciplina
- ✓ Metodologia de ensino e andamento das aulas:
  - Conteúdo e cronograma (apresentação da teoria)
  - Aulas práticas visando a entrega dos trabalhos propostos

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:

1. KOREN, I.; KRISHNA, C. M. *Fault-Tolerant Systems*. 1. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann/Elsevier, 2007.

2. PAAR, C.; PELZL, J. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. 1. ed. Berlin: Springer, 2010.

3. AMMANN, P.; OFFUTT, J. *Introduction to Software Testing*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

COMPLEMENTAR:

1. SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.